

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE DATOS

Las operaciones de mantenimiento de datos permiten **AGREGAR**, **MODIFICAR** o **ELIMINAR** información en las tablas de una base de datos. Estas operaciones aseguran que los datos se mantengan actualizados, consistentes, correctos y disponibles para su uso.

1

INSERCIÓN DE DATOS (INSERT)



1.1	Sintaxis básica	<code>INSERT INTO tabla (columna1, columna2, ...) VALUES (valor1, valor2, ...);</code>	Sirve para agregar nuevos registros en una tabla.	
1.2	Inserción con lista completa de columnas	<code>INSERT INTO Usuario VALUES ('U001', 'ARTEMISA', '2000-03-29', 'FEMENINO');</code>	Se deben colocar los valores en el mismo orden en que fueron definidos las columnas.	
1.3	Uso de valores NULL	<code>INSERT INTO Usuario VALUES ('U002', 'RODRY', 'CAYAMBE', NULL, 'SAN JOSÉ');</code>	Permite insertar valores desconocidos o vacíos en columnas que lo permitan.	
1.4	Inserción sin lista de columnas (orden definido)	<code>INSERT INTO Hora_Col (HORA_DE, DIA, MES) VALUES ('08:00:00', 'MIÉRCOLES', '2024-12');</code>	Se especifican solo los valores, en el orden de las columnas de la tabla.	
1.5	Uso de DEFAULT VALUES	<code>INSERT INTO tabla DEFAULT VALUES;</code>	Inserta una fila con los valores por defecto (NULL o defaults).	

2

ACTUALIZACIÓN DE DATOS (UPDATE)



2.1	Sintaxis básica	<code>UPDATE tabla SET columna1 = valor1, columna2 = valor2, ... WHERE condición;</code>	Permite modificar los datos de uno o más registros existentes en una tabla.	
2.2	Actualizar un solo campo	<code>UPDATE Usuario SET apellido = 'PÉREZ' WHERE id = 5;</code>	Se especifica la columna que se desea modificar y la condición del registro.	
2.3	Actualizar varios campos	<code>UPDATE Empleados SET salario = 2000, puesto = 'Analista' WHERE id = 3;</code>	Se pueden modificar varias columnas en un mismo registro.	
2.4	Actualizar todos los registros (sin WHERE)	<code>UPDATE Producto SET estado = 'INACTIVO';</code>	¡Cuidado! sin WHERE se actualizan TODOS los registros.	
2.5	Actualización con subconsulta	<code>UPDATE Empleados E SET salario = salario * 1.10 WHERE id IN (SELECT id FROM Bonos);</code>	Permite usar resultados de otras consultas para definir qué registros se actualizarán.	

3

ELIMINACIÓN DE DATOS (DELETE)



3.1	¿Qué es?	Permite eliminar uno o más registros de una tabla.	¡Atención! Una vez eliminados, no se pueden recuperar fácilmente.	
3.2	Sintaxis básica	<code>DELETE FROM tabla WHERE condición;</code>	Solo se eliminan los registros que cumplan la condición especificada.	
3.3	Eliminar un registro específico	<code>DELETE FROM Usuario WHERE id = 10;</code>	Elimina únicamente el registro cuyo ID sea 10.	
3.4	Eliminar todos los registros (sin WHERE)	<code>DELETE FROM tabla;</code>	¡Cuidado! sin WHERE se eliminan TODOS los registros.	
3.5	Eliminar con subconsulta	<code>DELETE FROM Empleados WHERE id IN (SELECT id FROM Desvinculados);</code>	Elimina los registros que estén en el resultado de otra consulta.	

4

USO DE METADATOS



Permite consultar la información de las estructuras (metadatos) de la base de datos.

```
SELECT * FROM information_schema.columns WHERE table_name = 'nombre_tabla';  
SELECT * FROM information_schema.tables WHERE table_schema = 'mi_base_de_datos';
```

Útil para conocer estructuras, tipos de datos, llaves, índices, etc.



5

MANEJO DE FECHAS



5.1	Fecha actual	<code>SELECT CURRENT_DATE;</code>	Devuelve la fecha actual del sistema.	
5.2	Fecha y hora actual	<code>SELECT NOW();</code>	Devuelve la fecha y hora actual.	
5.3	Extraer partes de una fecha	<code>SELECT EXTRACT(YEAR FROM fecha_columna) AS año, EXTRACT(MONTH FROM fecha_columna) AS mes, EXTRACT(DAY FROM fecha_columna) AS día FROM tabla;</code>	Permite extraer año, mes o día de una fecha específica.	

6

SEGURIDAD E INTEGRIDAD (IDENTITY)

6.1	¿Qué es?	Permite asegurar valores únicos e incrementales automáticamente para identificar registros.	Evita duplicados y garantiza la integridad de los datos.	
6.2	Sintaxis	<code>CREATE TABLE producto (código INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(100), precio DECIMAL(10,2));</code>	Cada nuevo registro toma el siguiente valor automáticamente (1, 2, 3, ...).	

7

RESPALDO Y RECUPERACIÓN

7.1	Respaldo (Backup)	<code>BACKUP DATABASE nombre_bd TO DISK = 'C:\Backups\nombre_bd.bak';</code>	Crea una copia de seguridad de la base de datos.	
7.2	Restaurar (Restore)	<code>RESTORE DATABASE nombre_bd FROM DISK = 'C:\Backups\nombre_bd.bak' WITH REPLACE;</code>	Restaura la base de datos desde un respaldo existente.	



EN RESUMEN

INSERTAR agrega nuevos datos para alimentar la base, **ACTUALIZAR** modifica los existentes y **ELIMINAR** quita datos innecesarios o erróneos. Usarlas correctamente contribuye a la calidad, disponibilidad, seguridad y confiabilidad de la información de la organización.



IMPORTANTE

- Siempre usa WHERE en UPDATE y DELETE para evitar cambios o eliminaciones masivas por accidente.
- Valida y prueba tus consultas antes de ejecutarlas en producción.
- Mantén respaldos periódicos y documenta los cambios realizados.

